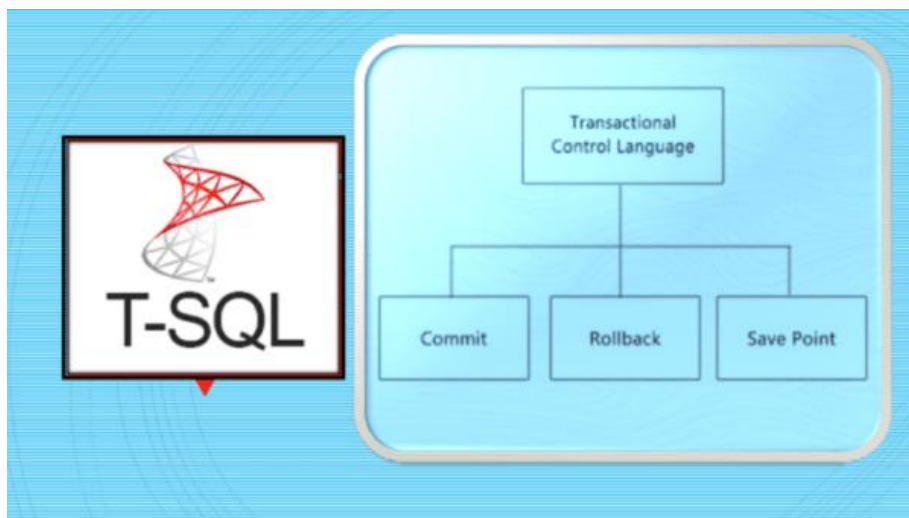


Transacciones SQL: Confirmar, Revertir, Guardar

Las transacciones SQL se utilizan para mantener la integridad de los datos al garantizar que una secuencia de instrucciones SQL server se ejecute por completo o no se ejecute.

A través de las transacciones SQL se gestionan secuencias de sentencias SQL que deben ejecutarse como una única unidad de trabajo, de modo que la base de datos nunca contenga los resultados de operaciones parciales.

Cuando una transacción SQL realiza varios cambios en la base de datos, todos los cambios se realizan correctamente cuando se confirma la transacción o todos los cambios se deshacen cuando se revierte la transacción.



¿Cuándo usar transacciones SQL?

Las transacciones SQL son primordiales en situaciones en las que la integridad de los datos estaría en riesgo en caso de que fallara cualquiera de una secuencia de instrucciones SQL.

Por ejemplo, si estuviera moviendo dinero de una cuenta bancaria a otra, necesitaría deducir dinero de una cuenta y agregarlo a la otra. No querrá que falle a la mitad, de lo contrario, el dinero podría debitarse de una cuenta, pero no acreditarse en la otra. Las posibles razones de la falla podrían incluir fondos insuficientes, número de cuenta no válido, falla de hardware, etc.

Control de transacciones

Los siguientes comandos se utilizan para controlar las transacciones.

- **COMMIT** – para guardar los cambios.
- **ROLLBACK**: para revertir los cambios.
- **SAVEPOINT**: crea puntos dentro de los grupos de transacciones en los que ROLLBACK.
- **SET TRANSACTION**: coloca un nombre en una transacción.

Sintaxis de transacciones SQL

```
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION
--Insertaremos el código de la transacción
END TRY
BEGIN CATCH
--recoger y mostrar los errores
ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH
IF @@TRANSCOUNT > 0
COMMIT TRANSACTION
END
```

Lista de cosas para recordar mientras se trabaja en las transacciones SQL.

- Cada transacción SQL debe comenzar con BEGIN TRANSACTION, BEGIN TRAN o BEGIN TRANSACTION.
- Cada transacción en SQL Server debe terminar con instrucciones COMMIT o ROLLBACK.
- COMMIT TRANSACTION: esta declaración le dice al SQL que guarde los cambios realizados entre BEGIN y COMMIT. Hay varias formas de escribir esta declaración. Puede escribir COMMIT, COMMIT TRAN, COMMIT TRANSACTION o COMMIT TRANSACTION.
- ROLLBACK TRANSACTION: esta declaración le dice al SQL que borre todos los cambios realizados entre BEGIN y ROLLBACK. Hay varias formas de escribir esta declaración. Puede escribir ROLLBACK, ROLLBACK TRAN, ROLLBACK TRANSACTION o ROLLBACK TRANSACTION.

Permítame mostrarle varios ejemplos que pueden explicar la Transacciones SQL. Son BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, Trans dentro de [IF ELSE](#) y SQL Server Transacciones dentro del bloque TRY CATCH.

Ejemplo de transacción SQL

En este ejemplo de SQL Server, colocaremos una instrucción INSERT INTO y DELETE dentro de la transacción BEGIN y COMMIT.

```
BEGIN TRANSACTION; --Comienza

BEGIN TRY --Aquí empieza el try
Insert into Ejemplo(Id,Nombre) values(22,'Manuel');
Delete From Espera Where Nombre = 'Manuel'
--Intentaremos esas dos acciones
END TRY
BEGIN CATCH
--El primer paso en el Catch
--Será recoger y mostrar
--Todos los errores
SELECT
ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber
,ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity
,ERROR_STATE() AS ErrorState
,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure
,ERROR_LINE() AS ErrorLine
,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
--Si hay transacción abierta
--Hacemos un rollback sobre ella
--Para anularla
IF @@TRANSCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH;
--Fuera del bloque vamos a
--comprobar que haya transacción abierta.
--Si la hay es que no tuvo que ir por el CATCH
--Por tanto confirmamos.
IF @@TRANSCOUNT > 0
COMMIT TRANSACTION;
GO
```

Comandos de transacción de SQL:

commit:

Confirmar se utiliza para guardar consultas SQL; [commit](#) solo funciona con comandos DML. Recuerde que después de ejecutar el comando de confirmación, los 3 tipos de consultas se guardarán y no se pueden deshacer.

1. Actualización de una fila o columna de una tabla.
2. Elimina una entrada de la tabla.
3. Inserte nuevos registros en la tabla.

Aquí hay un ejemplo de transacciones SQL simple:

```
BEGIN TRANSACCION
DELETE Orden WHERE OrdenId = 5006;
COMMIT TRANSACCION;
```

En este caso, la información del pedido se elimina de dos tablas. Ambas sentencias se tratan como una unidad de trabajo.

Podríamos escribir lógica condicional en nuestras transacciones SQL para hacerla retroceder en caso de error.

Rollback:

La reversión es una función que se utiliza en los sistemas de gestión de bases de datos para algún tipo de seguridad a través de transacciones SQL. Podemos usar el comando ROLLBACK para borrar todas las modificaciones de datos realizadas desde el inicio de la transacción o hasta un punto de guardado. También libera los recursos retenidos por la transacción. **En palabras simples**, si cometimos algunos errores en los datos al ejecutar los comandos DML, podemos revertir o deshacer los cambios para que los datos tengan su forma original.

Nota: Después de confirmar algo, no podemos revertir.

Aquí está el ejemplo anterior de nuevo, pero con algo de código extra. El código adicional se utiliza para deshacer la transacción en caso de error.:

```
BEGIN TRANSACCION
BEGIN TRY
DELETE Orden WHERE OrdenId = 5006;
COMMIT TRANSACCION
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACCION
END CATCH
```

La declaración [TRY-CATCH](#) implementa el manejo de errores en SQL Server. Puede encerrar cualquier grupo de declaraciones en transacciones SQL en un TRYbloque. Luego, si ocurre un error en el TRYbloque, el control se pasa a otro grupo de sentencias que está encerrado en un CATCHbloque.

En este caso, usamos el CATCH bloque para revertir la transacción. Dado que está en el CATCHbloque, la reversión solo ocurre si hay un error.

SAVEPOINT:

Es un punto de guardado en las transacciones SQL define una ubicación a la que una transacción puede regresar si parte de la transacción se cancela condicionalmente. En SQL Server, especificamos un punto de guardado con (donde *savepoint_name* es el nombre que le damos al punto de guardado).`SAVE TRANSACTION savepoint_name`

Por ejemplo, si ocurre algún desastre después de ese punto, o cualquier comando de reversión ejecutado no elimina los datos antes del punto de guardado de la transacción SQL.

```
BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO Producto VALUES (003, 'Pc dell', 2000, 10)
SAVE TRANSACTION Insert
DELETE FROM Producto WHERE Product_id = 0002
SELECT * FROM Producto
ROLLBACK TRANSACTION Insert
COMMIT TRANSACTION
SELECT * FROM Producto;
```

Conclusión

Las transacciones SQL se gestionan mediante comandos de transacción, que incluyen COMMIT, que finaliza una transacción, y ROLLBACK, que deshace todas las operaciones realizadas en una transacción.

Es importante entender estos puntos al trabajar con transacciones en [SQL Server](#) para garantizar la integridad de la base de datos y evitar problemas como la corrupción de datos o inconsistencias.